

Отчет по лабораторной работе №16

Дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Контрольные вопросы	18
5	Выводы	21

Список иллюстраций

3.1	Добавление к виртуальной машине к контроллеру SATA три диска размером 512 MiB	6
3.2	Получение полномочий администратора, проверка наличия созданных дисков	7
3.3	Создание раздела на диске sde	7
3.4	Создание раздела на диске sdf	8
3.5	Создание раздела на диске sdg	8
3.6	Проверка текущего типа созданных разделов	8
3.7	Просмотр типов 파티ций, относящиеся к RAID, которые можно задать. Установка типа разделов в Linux raid autodetect	9
3.8	Просмотр состояния дисков	9
3.9	Создание массива RAID 1 из двух дисков	10
3.10	Проверка состояния массива	10
3.11	Создание файловой системы на RAID	10
3.12	Подмонтирование RAID, открытие файла /etc/fstab в текстовом редакторе mcedit	11
3.13	Добавление записи для автомонтирования в файл	11
3.14	Имитация сбоя одного из дисков, удаление сбойного диска, замена диска в массиве	11
3.15	Просмотр состояния массива	12
3.16	Добавление раздела /dev/sdd1	12
3.17	Создание массива RAID 1 из двух дисков, добавление третьего диска, подмонтирование /dev/md0	12
3.18	Проверка состояния массива	13
3.19	Имитация сбоя одного из дисков	13
3.20	Проверка состояния массива	13
3.21	Удаление массива и очистка метаданных	14
3.22	Создание массива RAID 1 из двух дисков, добавление третьего диска, подмонтирование /dev/md0	14
3.23	Проверка состояния массива	15
3.24	Изменение типа массива	15
3.25	Проверка состояния массива	15
3.26	Изменение количества дисков в массиве	16
3.27	Проверка состояния массива	16
3.28	Удаление массива и очистка метаданных	16
3.29	Коммент записи в /etc/fstab и выполнение сохранения	17

1 Цель работы

Цель данной работы заключается в освоении работы с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

2 Задание

1. Прочитайте руководство по работе с утилитами fdisk, sfdisk и mdadm.
2. Добавить три диска на виртуальную машину (объёмом от 512 MiB каждый).
При помощи sfdisk создать на каждом из дисков по одной партии, задав тип раздела для RAID (см. разделы 16.4.1, 16.4.2).
3. Создать массив RAID 1 из двух дисков, смонтировать его. Эмитировать сбой одного из дисков массива, удалить искусственно выведенный из строя диск, добавить в массив работающий диск (см. раздел 16.4.2).
4. Создать массив RAID 1 из двух дисков, смонтировать его. Добавить к массиву третий диск. Эмитировать сбой одного из дисков массива. Проанализировать состояние массива, указать различия по сравнению с предыдущим случаем (см. раздел 16.4.3).
5. Создать массив RAID 1 из двух дисков, смонтировать его. Добавить к массиву третий диск. Изменить тип массива с RAID1 на RAID5, изменить число дисков в массиве с 2 на 3. Проанализировать состояние массива, указать различия по сравнению с предыдущим случаем (см. раздел 16.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

Создание физического тома:

Добавим к нашей виртуальной машине к контроллеру SATA три диска размером 512 MiB (рис. 1)

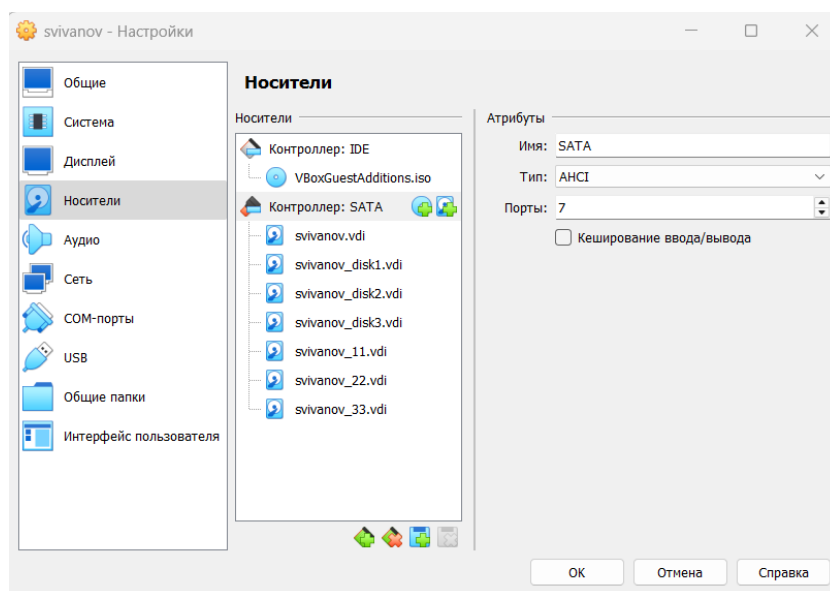


Рис. 3.1: Добавление к виртуальной машине к контроллеру SATA три диска размером 512 MiB

Запустим виртуальную машину. Получим полномочия администратора: `su -` и проверим наличие созданных нами на предыдущем этапе дисков: `fdisk -l | grep /dev/sd` (т.к. наша предыдущая работа по LVM выполнена успешно, в системе добавленные диски отображаются как `/dev/sdd`, `/dev/sde`, `/dev/sdf`) (рис. 2)

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -
Password:
[root@svivanov1 ~]# fdisk -l | grep /dev/sd
Диск /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 байт, 83886080 секторов
/dev/sda1 *      2048 2099199 2097152 1G      83 Linux
/dev/sda2        2099200 83886079 81786880 39G      8e Linux LVM
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
/dev/sdb1        2048 206847 204800 100M      8e Linux LVM
Диск /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
/dev/sdc1        2048 206847 204800 100M Файловая система Linux
/dev/sdc2        206848 411647 204800 100M Файловая система Linux
/dev/sdc3        411648 616447 204800 100M Файловая система Linux
/dev/sdc4        616448 821247 204800 100M Файловая система Linux
/dev/sdc5        821248 923647 102400 50M Файловая система Linux
Диск /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
/dev/sdd1        2048 206847 204800 100M      8e Linux LVM
/dev/sdd2        206848 616447 409600 200M      8e Linux LVM
Диск /dev/sde: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Диск /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Диск /dev/sdg: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
```

Рис. 3.2: Получение полномочий администратора, проверка наличия созданных дисков

Создадим на каждом из дисков раздел: `sfdisk /dev/sde «EOF ; EOF` (рис. 3): `sfdisk /dev/sdf «EOF ; EOF` (рис. 4): `sfdisk /dev/sdg «EOF ; EOF` (рис. 5):

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk /dev/sde <<EOF
> ;
> EOF
Проверяется, чтобы сейчас никто не использовал этот диск... OK
Диск /dev/sde: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

>>> Создана новая метка DOS с идентификатором 0x131227a5.
/dev/sde1: Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 511 MiB.
/dev/sde2: Done.

Новая ситуация:
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x131227a5

Устр-во   Загрузочный  начало   Конеч   Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sde1      2048 1048575 1046528    511M      83 Linux

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 3.3: Создание раздела на диске sde

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk /dev/sdf <<EOF
> ;
> EOF
Проверяется, чтобы сейчас никто не использовал этот диск... OK
Диск /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

>>> Создана новая метка DOS с идентификатором 0x852421ce.
/dev/sdf1: Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 511 MiB.
/dev/sdf2: Done.

Новая ситуация:
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x852421ce

Устр-во    Загрузочный  начало    Конеч  Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdf1    2048 1048575 1046528   511M                83 Linux

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 3.4: Создание раздела на диске sdf

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk /dev/sdg <<EOF
> ;
> EOF
Проверяется, чтобы сейчас никто не использовал этот диск... OK
Диск /dev/sdg: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

>>> Создана новая метка DOS с идентификатором 0x68b8925d.
/dev/sdg1: Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 511 MiB.
/dev/sdg2: Done.

Новая ситуация:
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x68b8925d

Устр-во    Загрузочный  начало    Конеч  Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdg1    2048 1048575 1046528   511M                83 Linux

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 3.5: Создание раздела на диске sdg

Проверим текущий тип созданных разделов: `sfdisk --print-id /dev/sde 1 sfdisk --print-id /dev/sdf 1 sfdisk --print-id /dev/sdg 1` (рис. 6).

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk --print-id /dev/sde 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
[root@svivanov1 ~]# sfdisk --print-id /dev/sdf 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
[root@svivanov1 ~]# sfdisk --print-id /dev/sdg 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.6: Проверка текущего типа созданных разделов

Просмотрим, какие типы 파티ций, относящиеся к RAID, можно задать: `sfdisk -T | grep -i raid` Далее установим тип разделов в Linux raid autodetect: `sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd` `sfdisk --change-id /dev/sdf 1 fd` `sfdisk --change-id /dev/sdg 1 fd` (рис. 7).

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk -T | grep -i raid
fd Linux raid autodetect
[root@svivanov1 ~]# sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
[root@svivanov1 ~]# sfdisk --change-id /dev/sdf 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
[root@svivanov1 ~]# sfdisk --change-id /dev/sdg 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.7: Просмотр типов 파티ций, относящиеся к RAID, которые можно задать.
Установка типа разделов в Linux raid autodetect

Просмотрим состояние дисков: `sfdisk -l /dev/sde` `sfdisk -l /dev/sdf` `sfdisk -l /dev/sdg` (рис. 8)

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk -l /dev/sde
Диск /dev/sde: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x131227a5

Устр-во   Загрузочный  начало   Конеч   Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sde1      2048 1048575 1046528    511M      fd Автоопределен
[root@svivanov1 ~]# sfdisk -l /dev/sdf
Диск /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x852421ce

Устр-во   Загрузочный  начало   Конеч   Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdf1      2048 1048575 1046528    511M      fd Автоопределен
[root@svivanov1 ~]# sfdisk -l /dev/sdg
Диск /dev/sdg: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x68b8925d

Устр-во   Загрузочный  начало   Конеч   Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdg1      2048 1048575 1046528    511M      fd Автоопределен
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.8: Просмотр состояния дисков

При помощи утилиты mdadm создадим массив RAID 1 из двух дисков: mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1 (рис. 9)

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.9: Создание массива RAID 1 из двух дисков

Проверим состояние массива RAID, используя команды: cat /proc/mdstat mdadm --query /dev/md0 mdadm --detail /dev/md0 (рис. 10).

```
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdd1[1] sde1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
[root@svivanov1 ~]# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.
[root@svivanov1 ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
  Version : 1.2
  Creation Time : Fri Dec 20 12:53:10 2024
  Raid Level : raid1
  Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Fri Dec 20 12:53:12 2024
  State : clean
  Active Devices : 2
  Working Devices : 2
  Failed Devices : 0
```

Рис. 3.10: Проверка состояния массива

Создадим файловую систему на RAID mkfs.ext4 /dev/md0 (рис. 11).

```
[root@svivanov1 ~]# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 522240 1k blocks and 130560 inodes
Filesystem UUID: 9e1b7683-3c98-431a-952e-b78adb844c45
Superblock backups stored on blocks:
      8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185, 401409

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.11: Создание файловой системы на RAID

Подмонтируем RAID: `mkdir /data mount /dev/md0 /data` После чего, в текстовом редакторе `mcedit` выполним открытие файла `/etc/fstab` (рис. 12)

```
[root@svivanov1 ~]# mkdir /data
[root@svivanov1 ~]# mount /dev/md0 /data
[root@svivanov1 ~]# mcedit /etc/fstab

[root@svivanov1 ~]# mcedit /etc/fstab

[root@svivanov1 ~]# █ █
```

Рис. 3.12: Подмонтирование RAID, открытие файла `/etc/fstab` в текстовом редакторе `mcedit`

Для автомонтирования в открывшийся файл добавим запись: `/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2` (рис. 13)

```
fstab [-M--] 32 L: [ 1+18 19/ 20] *(852 / 853b) 0010 0x00A [*][X]
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Dec 13 13:27:59 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root / xfs defaults 0 0
UUID=503286e4-f888-45cf-bbcb-c7945b5c04b3 /boot xfs defaults 0 0
/dev/mapper/rl-swap none swap defaults 0 0
#UUID=c17a7046-7ec9-4de6-b385-944ab11ac90e /mnt/data xfs defaults 1 2
#UUID=b58a17d8-7ea2-479a-9938-eef575dfff6f /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2
/dev/vggroup/lvgroup /mnt/group xfs defaults 1 2
/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2
```

Рис. 3.13: Добавление записи для автомонтирования в файл

Сымитируем сбой одного из дисков: `mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdf1` Удалим сбойный диск: `mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1` Заменяем диск в массиве: `mdadm /dev/md0 --add /dev/sdf1` (рис. 14)

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdf1
mdadm: set /dev/sdf1 faulty in /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1
mdadm: hot remove failed for /dev/sde1: Device or resource busy
[root@svivanov1 ~]# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdf1
mdadm: hot removed /dev/sdf1 from /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdg1
mdadm: added /dev/sdg1
[root@svivanov1 ~]# █
```

Рис. 3.14: Имитация сбоя одного из дисков, удаление сбойного диска, замена диска в массиве

Просмотрим состояние массива (рис. 15)

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.15: Просмотр состояния массива

Удалим массив и очистим метаданные: `umount /dev/md0 mdadm --stop /dev/md0 mdadm --zero-superblock /dev/sdd1 mdadm --zero-superblock /dev/sde1 mdadm --zero-superblock /dev/sdf1` (рис. 16)

```
[root@svivanov1 ~]# umount /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdg1
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.16: Добавление раздела /dev/sdd1

RAID-массив с горячим резервом (hotspare):

Создадим массив RAID 1 из двух дисков: `mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1` Добавим третий диск: `mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1` и подмонтируем /dev/md0: `mount /dev/md0` (рис. 17)

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@svivanov1 ~]# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdg1
mdadm: added /dev/sdg1
[root@svivanov1 ~]# mount /dev/md0
mount: (hint) your /etc/fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@svivanov1 ~]# systemctl daemon-reload
[root@svivanov1 ~]# mount /dev/md0
```

Рис. 3.17: Создание массива RAID 1 из двух дисков, добавление третьего диска, подмонтирование /dev/md0

Проверим состояние массива: `cat /proc/mdstat mdadm --query /dev/md0 mdadm --detail /dev/md0` (рис. 18)

```

[root@svivanov1 ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdg1[2](S) sdf1[1] sde1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
[root@svivanov1 ~]# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --detail for more detail.
[root@svivanov1 ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Fri Dec 20 13:04:14 2024
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
   Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

   Update Time : Fri Dec 20 13:04:35 2024
     State : clean
   Active Devices : 2
 Working Devices : 3

```

Рис. 3.18: Проверка состояния массива

Сымитируем сбой одного из дисков: `mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1` (рис. 19)

```

[root@svivanov1 ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
mdadm: set /dev/sde1 faulty in /dev/md0
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 3.19: Имитация сбоя одного из дисков

Проверим состояние массива: `mdadm --detail /dev/md0` И убедимся, что массив автоматически пересобирается (рис. 20)

```

    Update Time : Fri Dec 20 13:06:20 2024
      State : clean
  Active Devices : 2
 Working Devices : 2
 Failed Devices : 1
 Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

    Name : svivanov1:0 (local to host svivanov1)
   UUID : fc6bc7ad:5a90e5ed:c2f1224c:b0608ed5
  Events : 37

Number Major Minor RaidDevice State
   2     8    97        0 active sync  /dev/sdg1
   1     8    81        1 active sync  /dev/sdf1
   0     8    65        - faulty   /dev/sde1
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 3.20: Проверка состояния массива

Удалим массив и очистим метаданные: `umount /dev/md0 mdadm --stop /dev/md0 mdadm --zero-superblock /dev/sde1 mdadm --zero-superblock /dev/sdf1 mdadm --zero-superblock /dev/sdg1` (рис. 21)

```
[root@svivanov1 ~]# umount /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
mdadm: Couldn't open /dev/sde1 for write - not zeroing
[root@svivanov1 ~]# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdg1
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.21: Удаление массива и очистка метаданных

Преобразование массива RAID 1 в RAID 5:

Создадим массив RAID 1 из двух дисков: `mdadm -create -verbose /dev/md0 -level=1 -raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1` Добавим третий диск: `mdadm -add /dev/md0 /dev/sdf1` и подмонтируем `/dev/md0`: `mount /dev/md0`: (рис. 22)

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm --create -verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sde1 /dev/sdf1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@svivanov1 ~]# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdg1
mdadm: added /dev/sdg1
[root@svivanov1 ~]# mount /dev/md0
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.22: Создание массива RAID 1 из двух дисков, добавление третьего диска, подмонтирование `/dev/md0`

Проверим состояние массива: `cat /proc/mdstat mdadm -query /dev/md0 mdadm -detail /dev/md0` (рис. 23)

```

[root@svivanov1 ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdgl[2](S) sdf1[1] sde1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
[root@svivanov1 ~]# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --detail for more detail.
[root@svivanov1 ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
   Version : 1.2
  Creation Time : Fri Dec 20 13:09:38 2024
    Raid Level : raid1
   Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

   Update Time : Fri Dec 20 13:09:56 2024
     State : clean
  Active Devices : 2
 Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 1

```

Рис. 3.23: Проверка состояния массива

Изменим тип массива RAID: `mdadm --grow /dev/md0 --level=5` (рис. 24)

```

[root@svivanov1 ~]# mdadm --grow /dev/md0 --level=5
mdadm: level of /dev/md0 changed to raid5
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 3.24: Изменение типа массива

Проверим состояние массива: `mdadm --detail /dev/md0` (рис. 25)

```

      Update Time : Fri Dec 20 13:11:30 2024
        State : clean
  Active Devices : 2
 Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 1

    Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 64K
Consistency Policy : resync

       Name : svivanov1:0 (local to host svivanov1)
      UUID : bf07e8b4:83ed92d2:f748ccd2:972d68a9
     Events : 19

   Number  Major   Minor   RaidDevice State
     0         8       65         0     active sync  /dev/sde1
     1         8       81         1     active sync  /dev/sdf1
     2         8       97         -     spare   /dev/sdgl
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 3.25: Проверка состояния массива

Изменим количество дисков в массиве RAID 5: `mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 3` (рис. 26)

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 3
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.26: Изменение количества дисков в массиве

Проверим состояние массива: `mdadm --detail /dev/md0` (рис. 27)

```
Update Time : Fri Dec 20 13:12:53 2024
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K

Consistency Policy : resync

Name : svivanov1:0 (local to host svivanov1)
UUID : bf07e8b4:83ed92d2:f748ccd2:972d68a9
Events : 37

Number Major Minor RaidDevice State
0 8 65 0 active sync /dev/sde1
1 8 81 1 active sync /dev/sdf1
2 8 97 2 active sync /dev/sdgl
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.27: Проверка состояния массива

Удалим массив и очистим метаданные: `umount /dev/md0 mdadm --stop /dev/md0 mdadm --zero-superblock /dev/sdd1 mdadm --zero-superblock /dev/sde1 mdadm --zero-superblock /dev/sdf1a` (рис. 28)

```
[root@svivanov1 ~]# umount /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sdd1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdgl
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.28: Удаление массива и очистка метаданных

Закомментируем запись в `/etc/fstab`: `/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2` и выполним сохранение (рис. 29):

```
[root@svivanov1 ~]# umount /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sdd1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdg1
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.29: Коммент записи в /etc/fstab и выполнение сохранения

4 Контрольные вопросы

1. Приведите определение RAID.

Аббревиатура RAID расшифровывается как Redundant Array of Inexpensive Disks (избыточный массив недорогих дисков) или Redundant Array of Independent Disks (избыточный массив независимых дисков). Это способ хранения данных на нескольких установленных накопителях.

2. Какие типы RAID-массивов существуют на сегодняшний день?

Есть программные и аппаратные RAID-массивы. Программные массивы создаются уже после установки ОС средствами программных продуктов и утилит, что и является главным недостатком таких дисковых массивов. Аппаратные RAID создают дисковый массив до установки ОС и от неё не зависят. Существуют следующие уровни спецификации RAID: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кроме того, существуют комбинированные уровни: 01/10, 50/05, 15/51, 60/6.

3. Охарактеризуйте RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, опишите алгоритм работы, назначение, приведите примеры применения.

RAID 0 – дисковый массив из двух или более жестких дисков без резервирования. Запись происходит следующим образом: информация разбивается на блоки данных фиксированной длины и записывается поочередно, то есть первый блок данных записывается на один диск, второй блок данных на второй диск и так далее. Каждый диск записывает/читает свою порцию данных, что позволяет значительно увеличить скорость работы. Для записи используется весь объем, но это снижает надежность хранения данных, поскольку при отказе одного диска – массив разрушается, и восстановить данные практически невозможно.

Сам RAID 0 редко используется из-за низкой надежности, чаще используется как оболочка для комбинированных уровней. Однако высокая скорость записи/чтения и большой объем отлично подходит для видеомонтажа и видеозахвата. Хороший выбор для домашнего использования на SATA HDD накопителях. RAID 1 – дисковой массив из двух или более жестких дисков. Этот уровень является обычным зеркалированием данных. На два жестких диска пишется две одинаковые копии данных. Используется при четном количестве дисков, но существуют модификации, позволяющие использовать RAID 1 на нечетном количестве дисков. Выигрыша в скорости нет, но зеркалирование позволяет надежно защитить данные и обеспечить работу системы даже при выходе из строя одного из дисков. В основном используется как оболочка для комбинированных уровней. RAID 5 – дисковой массив из трех или более жестких дисков. Для записи используется чередование и четность. Контрольные суммы не хранятся на одном диске, а распределяются по всем, что положительно сказывается на скорости записи. Стоит отметить, что современные RAID контролеры обычно оснащены кеш-памятью, что позволяет избегать чтения контрольных сумм, тем самым скорость чтения не уменьшается. Используется около 80% объема. Главный принцип распределения блоков контрольных сумм – они не должны располагаться на том же диске, с которого была получена контрольная сумма. При использовании четырех дисков из строя могут выйти два диска. Это обеспечивает хорошую надежность, а высокая скорость записи позволяет использовать RAID 5 на веб-серверах с активным чтением данных. При использовании RAID 5 подключают дополнительный диск, который не используется до тех пор, пока один из дисков не выйдет из строя, в таком случае RAID-контролер автоматически восстановит все данные на новый диск. RAID 6 – дисковой массив из четырех или более жестких дисков. Используется два блока четности, что увеличивает надежность, но снижает скорость записи данных. На скорость чтения никак не влияет, так как блоки четности не считываются. Так же как и в RAID 5 контрольные суммы не записываются на диски, с которых была получена кон-

трольная сумма. При использовании четырех дисков, два из них могут выйти из строя. Благодаря хорошей надежности используется в качестве резервного хранилища, но для домашнего использования такая надежность – избыточна.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы усвоили работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.